

Hipoglucemia

L. Jiménez Murillo, R. Palomares Ortega, L. Llamas Quiñones y F. J. Montero Pérez

CONCEPTO

- La *hipoglucemia* se define como el síndrome que aparece cuando coexisten bajas concentraciones séricas de glucosa y manifestaciones clínicas características (síntomas autonómicos o neuroglucopénicos, como temblor, sudoración, letargia, coma o convulsiones), y estas se restablecen cuando se normalizan las cifras de glucemia. En los pacientes con diabetes, la hipoglucemia es la complicación aguda más frecuente y se define como cualquier episodio (sintomático o no) de glucemia plasmática baja o de glucemia capilar igual o inferior a 70 mg/dL, que conlleva riesgos para el paciente.
- Se define como *hipoglucemia relativa o pseudohipoglucemia* a la que cursa con síntomas típicos de hipoglucemia, pero con glucemias plasmáticas normales (> 70 mg/dL). Esta situación tiene lugar cuando el descenso de la glucosa se produce de forma brusca, generalmente en personas con diabetes con mal control glucémico habitual.

CLASIFICACIÓN

Según sus consecuencias clínicas, se clasifica en:

- **Hipoglucemia de nivel 1.** Valores de glucemia inferiores a 70 mg/dL e iguales o superiores a 54 mg/dL, que pueden alertar a la persona a realizar alguna acción. Se considera clínicamente significativa, con independencia de la gravedad de los síntomas agudos.
- **Hipoglucemia de nivel 2.** Valores de glucemia inferiores a 54 mg/dL. Es el umbral en el que comienzan a surgir los síntomas neuroglucopénicos y se requiere una acción inmediata para resolver el episodio.
- **Hipoglucemia de nivel 3 o hipoglucemia grave.** No hay umbral de glucosa especificado. Se caracteriza por un estado mental y/o físico alterado que requiere la asistencia de otra persona para que se resuelva.

DIAGNÓSTICO

INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA DESENCADENANTE

- Más del 90% de las hipoglucemias son exógenas o inducidas, y, por tanto, evitables con una adecuada educación sanitaria. De ellas, destacan por su frecuencia:
 - Desequilibrio entre la dosis o el tipo de tratamiento utilizado para el control de la persona con diabetes (por lo general, insulina o fármacos secretagogo-

gos [como sulfonilureas o glinidas], o ambos) y el consumo de hidratos de carbono, o la realización de ejercicio físico excesivo o desacostumbrado.

- Ingestión de alcohol, salicilatos, clofibrato, fenilbutazona o sulfonpirazona, debido a la interacción farmacológica de estas sustancias con los antidiabéticos orales (ADO).
- El 10% restante obedece a hipoglucemias secundarias a una enfermedad orgánica: autoinmunitaria, tumoral (insulinomas, mesoteliomas, etc.) o endocrinometabólica (insuficiencia hipofisaria, insuficiencia suprarrenal, glucogenosis, etc.).

SÍNDROME CLÍNICO

- Existen dos grupos de síntomas cuya aparición depende de la gravedad y de la rapidez de instauración de la hipoglucemia:
 - **Síntomas de origen autonómico**, bien por activación adrenérgica, como palpitaciones, ansiedad, excitación, palidez y temblor, bien por activación colinérgica, como sudoración, sensación de hambre y parestesias.
 - **Síntomas neuroglucopénicos**, debidos al déficit de glucosa en el sistema nervioso central (SNC), como cefalalgia, debilidad, ataxia, alteración del comportamiento (irritabilidad, agresividad, confusión) y disminución del estado de conciencia, desde somnolencia hasta coma profundo o muerte. Pueden aparecer incluso focalidad neurológica (hemiparesia, signo de Babinski positivo, etc.) y crisis convulsivas.
- Los síntomas de alarma autonómicos habitualmente ocurren antes que los neuroglucopénicos y permiten al paciente defenderse de la hipoglucemia mediante la ingestión de alimento. Además, cuanto más rápidamente disminuye la glucemia plasmática, más predominan estos.

Los síntomas adrenérgicos pueden estar enmascarados en los pacientes sometidos a tratamiento con bloqueadores β o que tienen neuropatía autonómica.

CONFIRMACIÓN ANALÍTICA DE LA HIPOGLUCEMIA

Inicialmente, la hipoglucemia se establece con tira reactiva en la sangre capilar mediante glucómetro, y luego con la determinación de la glucemia en el laboratorio. Hay que tener en cuenta que un hematocrito inferior al 30% o supe-

rior al 55% puede causar lecturas de glucemia mediante tira reactiva excesivamente altas o bajas, respectivamente.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias debe determinarse exclusivamente la **glucemia mediante tira reactiva**. De confirmarse la hipoglucemia, y si el paciente tiene criterios de ingreso hospitalario, se solicitan, una vez tratado, las siguientes pruebas complementarias:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya glucosa, urea, creatinina, sodio y potasio.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Orina mediante tira reactiva.**
- **Radiografía posteroanterior de tórax**, que, si el estado del paciente lo permite, se realiza antes de que ingrese en el área de observación.

CRITERIOS DE INGRESO

- Deben ingresar, preferentemente en el área de observación del servicio de urgencias, todos los pacientes con hipoglucemia demostrada por la clínica y analíticamente que reúnan alguno de los siguientes criterios:
 - Hipoglucemia con semiología de afectación del SNC (alteración del comportamiento, disminución del estado de conciencia, ataxia, convulsiones, etc.), independientemente de la sospecha etiológica y siempre que su tratamiento habitual no origine una recuperación rápida de estas manifestaciones clínicas.
 - Hipoglucemia inducida por ADO secretagogos (sulfonilureas o glinidas).
 - Hipoglucemia secundaria a enfermedad orgánica no diagnosticada. Estos pacientes, una vez superado el episodio agudo, deben ingresar en hospitalización para un estudio diagnóstico etiológico.
 - Hipoglucemia de etiología desconocida.
- Los pacientes con hipoglucemia inducida por ADO que requieran ingreso deben permanecer en el hospital durante un tiempo no inferior a dos veces la vida media del hipoglucemiante administrado.

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO DE URGENCIA

- **Paciente consciente y con tolerancia a la vía oral.** Se aplica la «regla del 15», que consiste en administrar 15 g de glucosa pura por vía oral (gel, comprimidos de 5 mg y ampollas bebibles) o su equivalente en hidratos de carbono, es decir, 175 mL de zumo o refresco azucarado, 300 mL de leche o un vaso de agua con 2 sobres o 3 cucharaditas de azúcar. Si transcurridos 15 min no se observa mejoría clínica, o al reevaluar la glucemia capilar continúa siendo inferior a 70 mg/dL, debe repetirse la dosis de 15 g de glucosa por vía oral, siempre que no aparezcan síntomas neurológicos. Si la hipoglucemia se debe a ejercicio físico o a la omisión de una comida, se administra el doble de dosis de hidratos de carbono, es decir, 30 g. Si el paciente está en tratamiento con

inhibidores de la α -glucosidasa (acarbose o miglitol) en combinación con insulina o sulfonilureas, solo es útil la administración de glucosa pura por vía oral, ya que el azúcar de mesa, la lactosa de la leche y otros disacáridos no son eficaces en esas circunstancias.

- **Paciente inconsciente o con intolerancia oral.** Se procede de la forma siguiente:
 - Se canaliza una vía venosa periférica y se infunde solución glucosada al 5% a razón de 500 mL/6 h. Previamente debe extraerse una muestra de sangre para el laboratorio. Si no es posible canalizar una vía intravenosa, o mientras se canaliza, se puede considerar administrar glucagón (viales con 1 mg), en dosis de 1 mg por vía intramuscular o subcutánea.
 - Después se administran 10 g de glucosa en bolo intravenoso. Como la presentación comercial de glucosa hipertónica es al 30 o el 50% (frascos de 250 mL), se administran 33 o 20 mL, respectivamente, de esta dilución. Si la respuesta clínica es nula o pobre, o si la glucemia capilar sigue siendo inferior a 70 mg/dL a los 15 min, se repite la dosis administrada tantas veces como sea preciso (por lo general no son necesarias más de dos o tres dosis). Si, a pesar de ello, el paciente sigue con afectación del SNC e hipoglucemia analítica, se inyecta, por este orden y en función de la respuesta:
 - Glucagón (viales con 1 mg, polvo nasal en unidosis de 3 mg), en dosis de 1 mg por vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, que puede repetirse a los 20 min. Este fármaco puede utilizarse en gestantes y en madres que lactan, y está contraindicado en caso de feocromocitoma, insulinoma o glucagonoma, y en pacientes con accidente cerebrovascular reciente por aumento del riesgo de desarrollar un infarto hemorrágico y edema cerebral. Debe evitarse en pacientes con ayuno prolongado, desnutrición grave, insuficiencia suprarrenal, enfermedad hepática o ingestión etílica, por la posible depleción de glucógeno. En estos casos debe administrarse tiamina (ampollas con 100 mg) en dosis de 100 mg por vía intramuscular o intravenosa.
 - Hidrocortisona en dosis de 100 mg por vía intravenosa.

Si la clínica neurológica persiste 30 min después de la normalización de la glucemia, hay que descartar otras alteraciones metabólicas o lesiones cerebrales estructurales como causas de la misma.

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

- **Paciente consciente con tolerancia a la vía oral.** Si la respuesta clínica y analítica a la administración de glucosa por vía oral ha sido satisfactoria (glucemia > 70 mg/dL) y la causa de la hipoglucemia *per se* no requiere ingreso, se recomienda consumir 10-15 g de hidratos de carbono de absorción lenta (p. ej., 30 g de pan, tres galletas de tipo María o una pieza de fruta) para prevenir una nueva hipoglucemia, y se procede al alta del enfermo desde el área de consultas.

- **Paciente inconsciente o con intolerancia oral.** Debe actuarse de la siguiente manera:
 - Dieta rica en hidratos de carbono, tan pronto como el paciente sea capaz de ingerir alimentos.
 - Infusión de solución glucosada al 10%, a un ritmo de 7 gotas/min (21 mL/h).
 - Determinación horaria de la glucemia mediante tira reactiva, hasta que esté entre 100 y 200 mg/dL en tres controles sucesivos. Después se determina cada 4 h durante las primeras 24 h.
 - Si en algún control la glucemia es inferior a 70 mg/dL, se administra nuevamente el tratamiento de urgencia, es decir, 15 g de glucosa por vía oral (pura o sus equivalentes, zumos, refrescos azucarados, leche, etc.), o glucosa hipertónica por vía intravenosa, en función del estado de conciencia. Si estos episodios de hipoglucemia son frecuentes, se diluyen 1 mg de glucagón (viales con 1 mg) y 100 mg de hidrocortisona en 1.000 mL de solución glucosada al 10% y se incrementa el ritmo de infusión a 14 gotas/m (42 mL/h).
 - Si en algún momento se detectan valores de glucemia superiores a 200 mg/dL, se suspenden la dieta rica en hidratos de carbono y la infusión de solución glucosada al 10% (manteniendo la vía venosa mediante obturador). Si en controles sucesivos se confirman dichos valores, se reinicia el tratamiento antidiabético en función de la causa desencadenante de la hipoglucemia y de los requerimientos previos de fármacos hipoglucemiantes.

En la hipoglucemia por sobredosis de sulfonilureas, la adición al tratamiento estándar de octreotida (ampollas con 50, 100, 200 y 500 µg), en dosis de 75 µg/8 h por vía subcutánea, reduce los requerimientos de glucosa y las recurrencias.

Bibliografía recomendada

- American Diabetes Association. Diabetes care in the hospital: Standards of medical care in diabetes 2021. *Diabetes Care* 2021;44(Suppl 1):S211-20.
- American Diabetes Association. Glycemic Targets: Standards of medical care in diabetes 2021. *Diabetes Care* 2021;44(Suppl 1):S73-84.
- Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Canadian Diabetes Association 2020 Clinical Practice Guidelines for the Prevention and Management of Diabetes in Canada. *Can J Diabetes* 2020;44:575-9.
- Jiménez Álvarez M, Quirós López C. Hipoglucemia. In: Menéndez Torre E, Barrio Castellanos R, Novials Sardá A, editors. *Tratado de diabetes mellitus*. Sociedad Española de Diabetes. 2.ª ed. Madrid: Médica Panamericana; 2017. p. 561-70.
- Martínez Brocca MA, coordinadora. Proceso asistencial integrado: diabetes mellitus, 2.ª ed. Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería de Salud; 2017.
- Palomares R, Morales C, Acosta D, Aguilar M, Alhambra R, Durán S, et al. Manual práctico de diabetes hospitalaria. Sevilla: Grupo de Diabetes de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición; 2020. (Consultado el 14 de noviembre de 2021.) Disponible en: <http://dmhospitalaria.saedyn.es/>.
- Reyes-García R, Mezquita-Raya P, Moreno-Pérez O, et al. Diabetes Mellitus Working Group of the Spanish Society of Endocrinology and Nutrition (SEEN). Documento de posicionamiento: evaluación y manejo de la hipoglucemia en el paciente con diabetes mellitus 2020. *Endocrinol Nutr* 2021;68:270-6.
- Seaquist ER, Anderson J, Childs B, Cryer P, Dagogo-Jack S, Fish L, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. *Diabetes Care* 2013;36:1384-95.